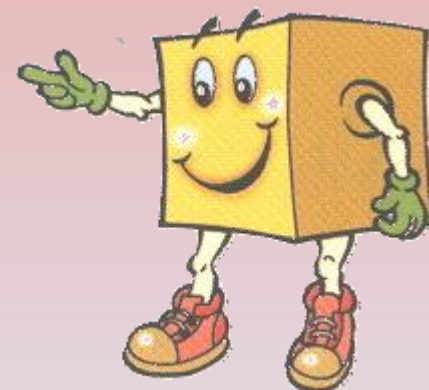


Slides de apoio às aulas

MATRIZES



Matriz

Uma **matriz** do tipo $m \times n$ e de entradas reais (ou complexas) é um quadro de mn números reais (ou complexos) dispostos em m linhas e n colunas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1\ell} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{k\ell} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{m\ell} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Notação:

$$A = [a_{k\ell}]$$

Natália Rodrigues

Entrada de uma matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1\ell} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{k\ell} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{m\ell} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Elemento ou entrada (k, ℓ)

Linhas de uma matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1\ell} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{k\ell} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{m\ell} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Linha k

Colunas de uma matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1\ell} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{k\ell} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{m\ell} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Coluna ℓ

Matriz nula

$[a_{k\ell}]$ é a **matriz nula** se $a_{k\ell} = 0$, para $k = 1, \dots, m$ e $\ell = 1, \dots, n$, i.e., todas as entradas são nulas.

$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

- A matriz nula do tipo $m \times n$ designa-se por $0_{m \times n}$.

Matriz coluna e matriz linha

Matriz coluna:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

Matriz linha:

Natália Rodrigues

$$\begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{bmatrix}$$

Matrizes quadradas

Uma matriz diz-se **quadrada** se o número de linhas é igual ao número de colunas.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- n diz-se a **ordem** da matriz

Matrizes quadradas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- Diagonal principal de A : $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$
- O traço de A , $\text{tr } A$, é a soma de todas as entradas da diagonal principal.

Matriz triangular inferior

Uma matriz quadrada $A = [a_{k\ell}]$ diz-se **triangular inferior** se $a_{k\ell} = 0$ para $k < \ell$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriz triangular superior

Uma matriz quadrada $A = [a_{k\ell}]$ diz-se **triangular superior** se $a_{k\ell} = 0$ para $k > \ell$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & a_{kk} & \dots & a_{kn} \\ & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal

Uma matriz quadrada $A = [a_{k\ell}]$ diz-se **diagonal** se $a_{k\ell} = 0$ para $k \neq \ell$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & a_{kk} & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Se todas as entradas da diagonal principal forem iguais, diremos que a matriz é **escalar**.

Matriz identidade

A matriz diagonal de ordem n cujas entradas da diagonal principal são iguais a 1 designa-se por **matriz identidade** (de ordem n).

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrizes identidade

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} e^{\pi} & 0 \\ 0 & e^{\pi} \end{bmatrix}$$

Triangular superior

Diagonal

Escalar

Igualdade de matrizes

Duas matrizes $A = [a_{k\ell}]$ e $B = [b_{k\ell}]$, do tipo $m \times n$, dizem-se **iguais** se

$$a_{k\ell} = b_{k\ell} ,$$

para $k = 1, \dots, m$ e $\ell = 1, \dots, n$.

- Nestas condições, escrevemos $A = B$.

Definição

Sejam $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. Chama-se **matriz soma** da matriz A com a matriz B , e denota-se por $A + B$ a matriz de $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ cuja entrada (i, j) é $a_{ij} + b_{ij}$ isto é

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Atenção: Só se adicionam matrizes do mesmo tipo!!!!

Exemplo

Sejam $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. São do mesmo tipo

3×2 , logo podemos somá-las.

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+5 & -1+2 \\ 3+2 & 0+2 \\ -1+0 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 5 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 1 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ então

$$A + C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 1 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix} = ? \quad (\text{n\~ao se somam})$$

Propriedades da adição de matrizes

Proposição

Tem-se:

- 1 $\forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad A + B = B + A$ (comutativa);
- 2 $\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad (A + B) + C = A + (B + C)$ (associativa);
- 3 $\exists 0_{m \times n} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad A + 0_{m \times n} = 0_{m \times n} + A = A$
(existência de elemento neutro);
- 4 $\forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad \exists -A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad A + (-A) = (-A) + A = 0_{m \times n}$
(existência de oposto).

Nota:

$$0_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad -A = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \cdots & -a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriz nula Matriz oposta de A

Se $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, representa-se por $A - B$ a matriz $A + (-B)$.

Definição

Sejam $\alpha \in \mathbb{K}$ e $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. Chama-se **matriz produto do escalar α pela matriz A** , e denota-se por αA , à matriz de $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ cujo elemento (i, j) é αa_{ij} , isto é,

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

$\alpha \in \mathbb{K}$ e $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$

$$\alpha A = \alpha \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}$$

Exemplo

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$3A = \begin{bmatrix} 3 \times 2 & 3 \times (-1) \\ 3 \times 3 & 3 \times 0 \\ 3 \times (-1) & 3 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 0 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Propriedades do produto de um número por uma matriz

Sejam $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Tem-se

❶ $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B.$

❷ $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A.$

❸ $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A).$

❹ $1A = A.$

❺ $(-\alpha)A = \alpha(-A) = -(\alpha A).$

❻ Se $\alpha A = 0_{m \times n}$ então $\alpha = 0$ ou $A = 0_{m \times n}.$

Multiplicação de matrizes

O **produto** de $A = [a_{k\ell}]$, do tipo $m \times n$, por $B = [b_{k\ell}]$, do tipo $n \times p$ é a matriz do tipo $m \times p$, tal que a entrada (k, ℓ) é definida por

$$\sum_{q=1}^n a_{kq} b_{q\ell} ,$$

para $k = 1, \dots, m$ e $\ell = 1, \dots, p$.

- Notação para o produto de A por B : AB ou $A \times B$.

Da definição resulta que para se conseguir efectuar o produto temos de ter o número de colunas de A igual ao número de linhas de B .

Multiplicação de matrizes

$$\begin{aligned}c_{k\ell} &= \sum_{q=1}^n a_{kq} b_{q\ell} \\&= a_{k1}b_{1\ell} + a_{k2}b_{2\ell} + \cdots + a_{kn}b_{n\ell} \\&= \begin{bmatrix} a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1\ell} \\ b_{2\ell} \\ \vdots \\ b_{n\ell} \end{bmatrix} \\&= (\text{linha } k \text{ de } A) \times (\text{coluna } \ell \text{ de } B)\end{aligned}$$

Exemplo

$$\text{Sejam } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Podemos efectuar o produto AB ?

Sim, A é do tipo 3×4 e B é do tipo 4×2 .

Assim a matriz AB será uma matriz do tipo 3×2 .

Efetuando o produto,

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}.$$

Propriedades do produto de matrizes

Seja $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e sejam B, C matrizes do tipo adequado de forma a que as operações indicadas estejam definidas. Tem-se

- ❶ $(AB)C = A(BC)$ (associativa);
- ❷ $A(B + C) = AB + AC$ (distributiva, à esquerda),
 $(B + C)A = BA + CA$ (distributiva, à direita);
- ❸ $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B), \forall \alpha \in \mathbb{K}.$
- ❹ $A I_n = I_m A = A.$

OBSERVAÇÃO:

- A MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES NÃO É COMUTATIVA !!
- AS LEIS DO ANULAMENTO DO PRODUTO EM MATRIZES NÃO SÃO VÁLIDAS !!

Atenção que o produto de matrizes não é (em geral) comutativo...

Exemplo

Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Tem-se que

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mas

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Donde,

$$AB \neq BA.$$

$$\bullet AB = 0 \not\Rightarrow (A = 0 \text{ ou } B = 0),$$

isto é, pode ter-se $AB = 0$ com $A \neq 0$ e $B \neq 0$.

$$\bullet (AB = AC \text{ e } A \neq 0) \not\Rightarrow B = C,$$

$$(BA = CA \text{ e } A \neq 0) \not\Rightarrow B = C.$$

Definição

Seja $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Chama-se **potência de expoente k de A** ($k \in \mathbb{N}_0$) à matriz de $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$, que representa-se por A^k , definida, por recorrência, do seguinte modo:

$$A^k = \begin{cases} I_n, & \text{se } k = 0 \\ A^{k-1}A, & \text{se } k \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

Exemplo Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Tem-se que,

$$A^0 = I_2,$$

$$A^2 = AA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 10 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$$

Proposição

Quaisquer que sejam $k, l \in \mathbb{N}_0$, tem-se

1 $A^k A^l = A^{k+l}.$

2 $(A^k)^l = A^{kl}.$

Observação

Em geral, se $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ e $k \in \mathbb{N}$, então

$$(AB)^k \neq A^k B^k. \quad \text{Porquê?}$$

Transposta de uma matriz

A **transposta** de uma matriz A do tipo $m \times n$, A^T , é uma matriz do tipo $n \times m$ cujas linhas são as colunas de A pela mesma ordem.

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

- Se $A = A^T$, então diremos que A é **simétrica**.
- Se $A = -A^T$, então diremos que A é **anti-simétrica**.

Exemplo

A matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -2 & 5 & -\frac{1}{2} \\ 3 & -\frac{1}{2} & \pi \end{bmatrix}$ é simétrica pois $A^T = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -2 & 5 & -\frac{1}{2} \\ 3 & -\frac{1}{2} & \pi \end{bmatrix}$.

A matriz $B = \begin{bmatrix} 0 & \pi i & 2i \\ -\pi i & 0 & -3 \\ -2i & 3 & 0 \end{bmatrix}$ é hemi-simétrica pois

$$B^T = \begin{bmatrix} 0 & -\pi i & -2i \\ \pi i & 0 & 3 \\ 2i & -3 & 0 \end{bmatrix} = -B.$$

A matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ não é simétrica nem hemi-simétrica.

Propriedades da transposição

Considere as matrizes A, B do tipo $m \times n$, e C do tipo $n \times p$, e um número α .

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(AC)^T = C^T A^T$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

Matrizes invertíveis

Inversa de uma matriz

Uma matriz quadrada A , de ordem n , é **invertível** se existir uma matriz quadrada B , de ordem n , tal que $AB = BA = I_n$.

Exemplo

Uma inversa de

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

é

?

Teorema

Se $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ é uma matriz invertível então existe uma, e uma só, matriz B tal que $AB = BA = I_n$.

Definição

Se $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ é uma matriz invertível, a única matriz B tal que $AB = BA = I_n$ designa-se por a **inversa** de A e é denotada por A^{-1} .

Exemplo

Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ então $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ pois $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$.

Toda a matriz $A \neq 0$ é invertível ?

Não!!!

Exemplo

A matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ não tem inversa porque, para

qualquer $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, tem-se

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & -b \\ 5a & 5b \end{bmatrix} \neq I_2.$$

Não existe assim nenhuma matriz B tal que $AB = BA = I_2$.
Diz-se que A é não invertível (singular)

Observação

A matriz $0_{n \times n}$ também não é invertível.

Propriedades da inversa de uma matriz

- Se A é invertível, então a inversa é única e denota-se por A^{-1} .
- Se A e B são matrizes invertíveis, então AB é uma matriz invertível e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Se A é invertível, então $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- Se A é invertível e k é um número inteiro, então $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
- Se A é invertível e α é um escalar não-nulo, então $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha}A^{-1}$.

Mais geralmente, se $k \in \mathbb{N}$ e $A_1, \dots, A_k \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ são invertíveis então $A_1 \cdots A_k$ é invertível e $(A_1 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_1^{-1}$.

Exemplo

As matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ são invertíveis tendo-se $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$. Assim,

- $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix};$

- $(A^{-1})^{-1} = A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $(B^{-1})^{-1} = B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix};$

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

- $(A^2)^{-1} = A^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Definição Matriz conjugada

Seja $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$. Define-se a **conjugada** de A e representa-se por $\overline{A}$ a matriz que se obtém de A substituindo cada elemento pelo seu conjugado. Tem-se, pois, $\overline{A} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$ e $(\overline{A})_{ij} = \overline{a_{ij}}$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \overline{A} = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{12}} & \cdots & \overline{a_{1n}} \\ \overline{a_{21}} & \overline{a_{22}} & \cdots & \overline{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{m1}} & \overline{a_{m2}} & \cdots & \overline{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

Sejam $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$, $C \in \mathcal{M}_{n \times p}(\mathbb{C})$ e $\alpha \in \mathbb{C}$. Tem-se

- 1 $\overline{\overline{A}} = A$.
- 2 $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$.
- 3 $\overline{\alpha A} = \overline{\alpha} \overline{A}$.
- 4 $\overline{AC} = \overline{A} \overline{C}$.
- 5 $\overline{A^k} = (\overline{A})^k$.
- 6 Se $m = n$ e A for uma matriz invertível então $(\overline{A})^{-1} = \overline{A^{-1}}$.
- 7 $(\overline{A})^T = \overline{A^T}$.

Matriz transconjugada

Definição

Seja $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$. Define-se **transconjugada** de A e representamos por A^* a matriz

$$(\overline{A})^T = \overline{A^T}.$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad A^* = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{21}} & \cdots & \overline{a_{m1}} \\ \overline{a_{12}} & \overline{a_{22}} & \cdots & \overline{a_{m2}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{1n}} & \overline{a_{2n}} & \cdots & \overline{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

Definição

Uma matriz A diz-se **hermítica** se $A = A^*$ e **hemi-hermítica** se $A = -A^*$.

Matrizes elementares

Chama-se **matriz elementar** de ordem m a toda a matriz que se obtém de I_m por aplicação de uma operação elementar às respectivas linhas, i.e.

- I. Troca entre si de duas linhas
- II. Multiplicação de todos os elementos de uma linha por um número diferente de zero
- III. Substituição de uma linha pela soma dessa linha com um múltiplo de outra

Notação

Vai adoptar-se a seguinte notação para as transformações sobre linhas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\ell_1 \leftrightarrow \ell_2} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{3\ell_3} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\ell_1 + (-3)\ell_2} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Notação

$A \xrightarrow{T} B$, significa que a matriz B se obteve de A efectuando a transformação elementar T (de tipo não especificado).

Definição

Diz-se que $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ **é equivalente por linhas a** $B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ se B se pode obter a partir de A efectuando uma sequência finita com k , $k \in \mathbb{N}_0$, transformações elementares sobre linhas. Tal será denotado por

$$A \xrightarrow{(linhas)} B$$